

TESSAT



QUÍMICA

Aula: Inorgânica e Reações

Professor(a): Kaminishi



Questão 1

UECE

Alguns ácidos são encontrados nos alimentos. Por exemplo, o ácido láctico está no leite e o ácido cítrico em algumas frutas, tais como laranja, tangerina e abacaxi. Entre as aplicações das bases no cotidiano, tem-se o amoníaco, em produtos de limpeza, e o leite de magnésia usado como antiácido.

Atente para o que se afirma a seguir sobre ácidos e bases, e assinale com **V** o que for verdadeiro e com **F** o que for falso.

() Os compostos ácidos podem ser chamados de alcalinos.

() Uma das características dos ácidos é formar o gás hidrogênio quando reagem com metais, como magnésio e zinco.

() No tratamento da azia, é comum ingerir-se um antiácido para neutralizar o HCl (ácido clorídrico) que a provoca.

A sequência correta, de cima para baixo, é

- a) V, V, F.
- b) F, V, V.
- c) V, F, V.
- d) F, F, F.

Questão 2

CESUPA

Para responder a questão, analise as afirmativas apresentadas e assinale a única alternativa correta, referente a cada uma delas.

- a) Se duas soluções aquosas apresentam o mesmo abaixamento da temperatura de congelamento, podemos concluir que as duas soluções possuem a mesma concentração molar.
- b) Ao se dissolver NaHCO_3 em água, o meio se torna ácido.
- c) Uma solução aquosa de cloreto de sódio, (NaCl), é eletrolítica, pois os íons presentes na solução têm grande mobilidade, o que propicia a condução de corrente elétrica.
- d) A ligação química existente entre os átomos de magnésio em um cristal de magnésio é covalente.

Texto base 1

Quando necessário, adote para a constante dos gases ideais o valor:

$$R = 0,082 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Quando necessário, utilize os seguintes valores de massa molar:

$$\text{H}_2\text{O} = 18,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

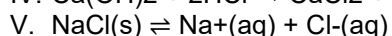
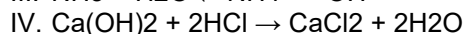
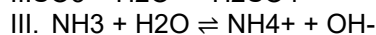
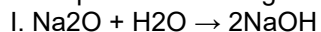
$$\text{H}_2 = 2,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Questão 3

UFAM

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

As funções inorgânicas reúnem substâncias com propriedades químicas semelhantes, classificadas em quatro grupos principais: ácidos, bases, sais e óxidos. O estudo dessas funções é essencial, pois elas estão amplamente presentes em processos biológicos, industriais e ambientais. Considere os exemplos de reações a seguir:



Assinale a alternativa que classifica, **CORRETAMENTE**, as funções inorgânicas envolvidas em cada reação:

- a) I: óxido ácido; II: óxido básico; III: base forte; IV: neutralização incompleta e V: sal insolúvel.
- b) I: óxido anfótero; II: óxido ácido; III: base fraca; IV: neutralização parcial e V: sal hidratado.
- c) I: óxido básico; II: óxido neutro; III: base forte; IV: ácido fraco e V: sal insolúvel.
- d) I: óxido neutro; II: óxido básico; III: ácido fraco; IV: base forte e V: sal anfótero.
- e) I: óxido básico; II: óxido ácido; III: base fraca; IV: reação ácido-base e V: sal em solução.

Questão 4

UDESC

O sal de cozinha (NaCl) é amplamente utilizado no preparo de alimentos e, desde tempos mais remotos, sua utilização também servia para a conservação de alimentos, a partir do preparo de soluções concentradas que dificultavam o crescimento de micro-organismos e diminuam a atividade da água.

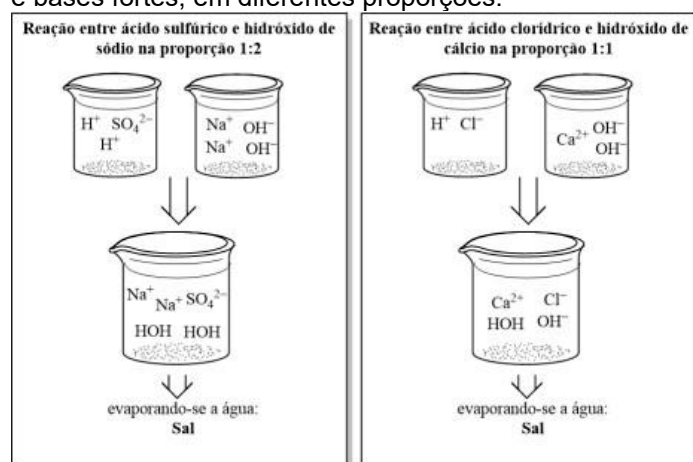
Sobre o NaCl e suas aplicações, assinale a alternativa **correta**.

- A conservação de alimentos nas soluções concentradas de sal ocorre porque os micro-organismos não conseguem sobreviver debaixo d'água.
- O cloreto de sódio, popularmente conhecido por sal de cozinha, é constituído a partir da ligação covalente polar entre o sódio e o cloro, de modo que a densidade eletrônica é maior na região do sódio do que na do cloro.
- As células perdem água em meio à presença do sal, a partir de um processo chamado osmose, que resulta na desidratação dos micro-organismos, dificultando sua sobrevivência.
- O NaCl , formado por íons Na^+ e Cl^- , é conhecido como sal de cozinha, mas possui nomenclatura oficial de clorato de sódio.
- O sal de cozinha não possui ligações iônicas e, por isso, quando dissolvido em água, permanece com sua estrutura molecular, sem dissociação em íons.

Questão 5

UNICENTRO

Na figura a seguir, estão representados exemplos de reações de neutralização (em meio aquoso) envolvendo ácidos e bases fortes, em diferentes proporções.



Sobre essas reações de neutralização, assinale a alternativa correta.

- A equação balanceada de neutralização do ácido sulfúrico é: $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$.
- A equação balanceada de neutralização do ácido clorídrico é: $\text{HCl} + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow 2\text{CaOHCl} + \text{H}_2\text{O}$.
- A neutralização total ocorre quando a quantidade de íons H^+ é maior que a de íons OH^- .
- A reação entre ácido clorídrico e hidróxido de cálcio representa uma neutralização total.
- A reação entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio representa uma neutralização parcial.

Questão 6

FUVEST (USP)

O processo de corrosão do aço é favorecido em ambientes úmidos e ácidos. Para evitar a corrosão de superfícies de aço é comum utilizar óleos para impedir o contato da umidade do ar com a superfície. Nos casos em que o uso de óleo não é conveniente, é possível criar uma camada de NaOH(s) na superfície do metal aplicando uma solução aquosa relativamente concentrada desta base sobre a ferramenta e deixando a solução secar por completo.

Esse tipo de tratamento com hidróxido de sódio é efetivo em ambientes com elevada acidez pois, caso a água entre em contato com a superfície tratada, ela

- será repelida pela camada hidrofóbica de hidróxido de sódio, evitando o contato direto da água com o metal e sua oxidação.
- solubilizará o hidróxido de sódio, que neutralizará o ácido presente na água que poderia induzir o processo de oxidação na superfície do metal.
- será oxidada pelo hidróxido de sódio, gerando sua forma reduzida que, em contato com a superfície do metal, impede o processo de corrosão.
- gerará um acúmulo de água na superfície hidrofílica da camada de hidróxido de sódio, impedindo sua solubilização e a consequente formação de ácido.
- reagirá diretamente com o sódio do hidróxido de sódio, já que este atuará como metal de sacrifício, sofrendo oxidação e protegendo a superfície metálica.

Questão 7

UNICENTRO

Diversos fatores podem influenciar o efeito de defensivos agrícolas em uma lavoura e, assim, otimizar ou atrapalhar a produção. Como esses produtos são diluídos em água, sua característica físico-química, como o pH, pode ser responsável por influenciar uma produção agrícola. A maioria dos defensivos utilizados é mais eficiente em uma determinada faixa de pH, apresentando maior eficiência em soluções com pH variando de 5 a 6.

Sobre o pH e a necessidade de correção da acidez ou basicidade da água na aplicação de defensivos em uma lavoura, assinale a alternativa correta.

- a) A correção da acidez/basicidade da solução pode ser feita adicionando NaCl para diminuir o valor do pH.
- b) A faixa de pH de 5 a 6 desejada para a solução indica alcalinidade, ou seja, a solução deve ser básica.
- c) O pH define o grau de acidez/alcalinidade de uma solução em uma escala de 0 a 14, em que valores maiores indicam maior acidez.
- d) O pH é um valor numérico para determinar o conceito de potencial hidroxiliônico de uma solução, calculado por: $\text{pH} = -\log[\text{OH}^-]$.
- e) Para corrigir a acidez/basicidade de uma solução com pH maior que 6, pode ser adicionado sumo de limão ou vinagre.

Texto base 2

COM BASE NO TEXTO A SEGUIR, RESPONDA À QUESTÃO.

Envenenamento por arsênio

Na véspera do Natal de 2024, uma família gaúcha se reuniu para celebrar com o tradicional bolo de reis. No entanto, o que deveria ser um momento de confraternização terminou em tragédia. Três pessoas morreram e outras três foram hospitalizadas pois o bolo estava contaminado com óxido de arsênio III.

Adaptado de g1.globo.com.

Questão 8

UERJ

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

O óxido de arsênio III possui a seguinte fórmula molecular:

- a) AsO_3
- b) As_3O
- c) As_3O_2
- d) As_2O_3

Questão 9

CESUPA

Com relação às propriedades dos óxidos, são feitas as afirmativas relacionadas abaixo.

- I) O OF_2 é um óxido ácido.
- II) O BaO é um óxido básico e o SO_2 é um óxido ácido.
- III) Quando dissolvido em água, o NO_2 forma, como produto principal, HNO_3 .
- IV) O ZnO reage com bases fortes, produzindo sal e água.

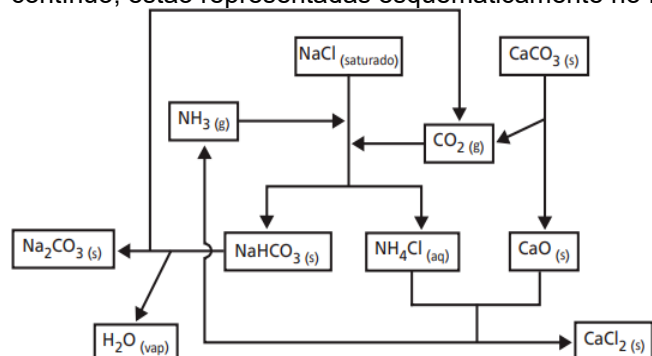
O número de afirmativas corretas é,

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Questão 10

UNICAMP

A produção industrial de barrilha (carbonato de sódio) é majoritariamente feita pelo processo Solvay. A barrilha é um dos compostos químicos inorgânicos mais importantes globalmente, sendo vital para a fabricação de vidro, sabão, detergente, papel, entre muitos outros produtos. As reações envolvidas no processo Solvay, que ocorrem em fluxo contínuo, estão representadas esquematicamente no fluxograma a seguir.



(Adaptado de ARAÚJO A. L. et al. *Química Nova*, v. 21, n. 1, p. 114, 1998.)

Nesse processo de fabricação, após o fluxo contínuo de produção ser iniciado, é necessário adicionar para sua manutenção

- salmoura e calcário, pois a amônia é totalmente regenerada durante o processo.
- gás carbônico e salmoura, pois a amônia é totalmente regenerada durante o processo.
- calcário e amônia, pois o gás carbônico é totalmente regenerado durante o processo
- amônia e salmoura, pois o gás carbônico é totalmente regenerado durante o processo.

Questão 11

FAME

Considere que um técnico em Química precisa distinguir entre duas soluções ácidas que estão sem identificação. Uma delas é de ácido clorídrico, a outra, de ácido sulfúrico. Ele tem à sua disposição soluções aquosas de sulfato de cobre, hidróxido de sódio, cloreto de potássio e nitrato de bário. Sabe-se que a adição de algumas gotas de apenas um desses reagentes a amostras de cada ácido permitirá distinguir as duas soluções.

Nesse caso, qual das quatro soluções disponíveis deverá ser escolhida?

- Sulfato de cobre.
- Hidróxido de sódio.
- Cloreto de potássio.
- Nitrato de bário.

Questão 12

CESMAC

O número de oxidação é uma ferramenta essencial na química, utilizada para entender a transferência de elétrons em reações químicas, bem como a estrutura e as propriedades dos compostos. Considere as substâncias:

- Ácido sulfúrico (H_2SO_4), um dos ácidos mais fortes e amplamente utilizados na indústria.
- Óxido de ferro (III) (Fe_2O_3), um composto comumente encontrado em forma de ferrugem.
- Cloreto de sódio (NaCl), o sal de cozinha, que é um exemplo clássico de um sal iônico.

Com base nas regras para determinar os números de oxidação, dadas as afirmativas sobre essas substâncias,

- No ácido sulfúrico (H_2SO_4), o enxofre (S) possui um número de oxidação igual a +6.
- No óxido de ferro (III) (Fe_2O_3), o ferro (Fe) possui um número de oxidação igual a +2.
- No cloreto de sódio (NaCl), o sódio (Na) tem um número de oxidação de +1, enquanto o cloro (Cl) tem um número de oxidação de -1.

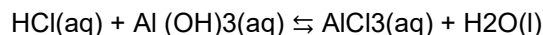
verifica-se que está/ão correta/s

- I, apenas.
- II, apenas.
- I e III, apenas.
- II e III, apenas.
- I, II e III.

Questão 13

UNIMONTES

Para diminuir a queimação no estômago, as pessoas geralmente fazem uso dos antiácidos. Os antiácidos mais consumidos são à base de hidróxido de magnésio ou alumínio. A reação entre o ácido estomacal e o hidróxido de alumínio está descrita a seguir:



Com base na reação expressa entre o ácido estomacal e o hidróxido de alumínio, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Os coeficientes da reação descrita são 3,1,3,3, respectivamente.
- b) Os coeficientes da reação descrita são 3,1,1,3, respectivamente.
- c) Os coeficientes da reação descrita são 1,3,3,1, respectivamente.
- d) Os coeficientes da reação descrita são 1,1,1,1, respectivamente.

Questão 14

FAME

Considere que, em uma aula prática de Química, o estudante queimou um pedaço de fita de magnésio com o intuito de avaliar os processos reacionais. A combustão da fita produziu um pó e, a este, foi adicionada água. A mistura da água com o pó deixou a solução incolor, mas, quando o estudante adicionou algumas gotas de fenolftaleína, a solução mudou sua coloração para rosa.

Entre os processos de queima da fita de magnésio e mistura do pó com a água, os compostos produzidos são, respectivamente:

- a) MgOH e MgCO₃
- b) MgO e Mg(OH)₂
- c) MgO₂ e MgOH
- d) MgCO₃ e MgO

O dióxido de enxofre é um gás tóxico formado naturalmente em atividades vulcânicas. O número de oxidação do

Questão 15

USS (Univassouras)

- a) -4
- b) -2
- c) +2
- d) +4

Questão 16

ENEM

Um óxido é usado como inibidor do crescimento de fungos em pinturas e em pomadas antissépticas. Esse óxido tem a propriedade de manter o pH da água inalterado. No quadro, estão apresentados os comportamentos de alguns óxidos em meio aquoso e a sua toxicidade.

Óxido	Comportamento do óxido em relação à água	Toxicidade do elemento ou íon ligado ao oxigênio
PbO	Não reage	Tóxico
Cr ₂ O ₃	Não reage	Tóxico
ZnO	Não reage	Não tóxico
P ₄ O ₁₀	Reage como ácido	Não tóxico
MgO	Reage como base	Não tóxico

O óxido adequado para essas aplicações é:

- a) PbO
- b) Cr₂O₃
- c) ZnO
- d) P₄O₁₀
- e) MgO

Questão 17

UPF

Maior planta de produção de óxidos de nióbio do mundo é inaugurada em Minas Gerais

Nova instalação da CBMM, em Araxá, terá capacidade produtiva de 3 mil toneladas por ano para óxidos mistos para baterias. [...]

A nova geração de baterias se caracteriza pela alta potência, recarga ultrarrápida e elevada durabilidade para atender às demandas da indústria automotiva. [...]

Como parte de seu plano estratégico de crescimento, a CBMM objetiva atingir uma capacidade de 20 mil toneladas de óxido de Nióbio para baterias até 2030.

Fonte: <https://jornaldacidadegv.com.br/minas-gerais/maior-planta-de-producao-de-oxidos-de-niobio-do-mundo-e-inaugurada-em-minas-gerais/>

Sabendo que o óxido de nióbio ($\text{Nb}_2\text{O}_5(\text{s})$) é composto pelo átomo de nióbio e pelo átomo de oxigênio, é **correto** afirmar que:

- a) O número de oxidação do átomo de nióbio no composto é 2+
- b) O número de oxidação do átomo de oxigênio no composto é 0
- c) O número de oxidação do átomo de oxigênio no composto é 5-
- d) Para obtenção do óxido de nióbio, o metal Nb0 precisa ser reduzido.
- e) O número de oxidação do átomo de nióbio no composto é 5+

Questão 18

ENEM

Existe um processo de purificação de água em que são removidos os sais dissolvidos. A água que passa por esse processo é muito utilizada em laboratórios de química, em indústrias (como solvente), em baterias de carros etc. Entretanto, esse tipo de água não é adequado para ingestão, pois pode causar problemas de saúde, como carência iônica e diarreia.

Essa água é chamada de

- a) dura.
- b) pesada.
- c) sanitária.
- d) destilada.
- e) oxigenada.

Questão 19

UPE

A cal é uma tinta primitiva, conhecida desde a Antiguidade, sendo inclusive mencionada por Jesus, numa passagem bíblica: "Os Fariseus são como sepulcros caiados". Na construção civil, é comum "queimar as paredes" usando uma tinta chamada de cal hidratada, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, que é obtida a partir da hidratação da cal virgem, CaO . Formulações mais complexas da cal contêm, além dos dois compostos já mencionados, uma mistura de MgO e $\text{Mg}(\text{OH})_2$.

Assinale a alternativa que contém as funções químicas presentes na tinta mencionada.

- a) Sais e Bases
- b) Sais e Ácidos
- c) Ácidos e Bases
- d) Bases e Óxidos
- e) Ácidos e Óxidos

Questão 20

UNIFOR

A água é uma solução que contém vários sais minerais dissolvidos, incluindo os íons Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , Cl^- e HCO_3^- . O controle da presença destes íons é um parâmetro importante para a qualidade da água e seus usos na indústria, e para o consumo humano. Considerando as características dos íons presentes, assinale a alternativa correta.

- a) O HCO_3^- é um ânion básico que diminui o pH da solução.
- b) O Ca^{2+} e Mg^{2+} contribuem para a dureza da água.
- c) O Na^+ reage com Cl^- formando HCl , um ácido forte.
- d) O Cl^- promove reações redox com carbonatos.
- e) O Mg^{2+} forma moléculas apolares em solução aquosa.

Questão 21

PAS - UFLA

Ao produzir sabão, a seguinte reação, conhecida como saponificação, irá ocorrer:



Como pode ser classificada a substância destacada na reação, em relação à sua função química?

- a) Base
- b) Óxido
- c) Ácido
- d) Sal

Questão 22

Mackenzie

Recentemente, estudando amostras do solo lunar coletadas na missão espacial *Chang'e 5*, cientistas chineses encontraram o mineral $(\text{NH}_4)\text{MgCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, que contém aproximadamente 41% em massa de água.

Essa descoberta não revela somente um composto altamente estável, capaz de preservar moléculas de água mesmo em condições de alta incidência solar. Ela também é importantíssima para a compreensão de como a Terra se formou e adquiriu o seu satélite natural, a Lua.

Adaptado de: JIN, S. et al. *Evidence of a hydrated mineral enriched in water and ammonium molecules in the Chang'e-5 lunar sample*. Nature Astronomy, 2024.

O mineral descoberto em amostras do solo lunar pode ser classificado com um

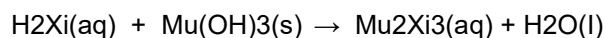
- a) sal.
- b) óxido.
- c) ácido.
- d) hidreto.
- e) hidróxido.

Questão 23

UNITINS

(ADAPTADA)

Analise a reação química abaixo:



É correto afirmar que

- a) a reação química não está balanceada, e os coeficientes estequiométricos são, respectivamente, 3, 2, 1 e 6.
- b) O nome do ácido seria ácido xílico caso o suposto elemento Xi se chamasse Xilo.
- c) Os produtos da reação são um óxido e água.
- d) A reação química contém, respectivamente, ácido, base, sal e água.
- e) O nome do composto Mu_2Xi_3 seria xilato de mulo caso os supostos elementos Xi e Mu se chamassem xilo e mulo.

Questão 24

USS (Univassouras)

O telúrio é um elemento químico cujo principal mineral é o óxido de telúrio IV. A fórmula química desse óxido corresponde a:

- a) TeO_2
- b) Te_2O
- c) TeO_4
- d) Te_4O

Questão 25

UECE

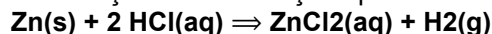
Assinale a opção que apresenta corretamente o nome da substância e a fórmula química correspondente.

- a) bicarbonato de sódio — NaH_2CO_3
- b) óxido de ferro (III) — Fe_3O_4
- c) sulfato férrico — $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$
- d) carbonato de Cálcio — CaCO_2

Questão 26

UEMA

O ZnCl_2 é um reagente muito utilizado nas indústrias têxteis, metalúrgicas e químicas, sendo sintetizado por meio de uma reação de oxi-redução apresentada a seguir.



Na reação acima apresentada, pode-se afirmar que o elemento **Zn(s)**

- a) é um agente oxidante.
- b) ganha 2 elétrons.
- c) ganha 2 prótons.
- d) sofre redução.
- e) sofre oxidação.

Questão 27

UECE

O bicarbonato de sódio é muito usado como antiácido estomacal ou como fermento em receitas culinárias, como bolos e pães. Ele está presente no sal de frutas que muitas pessoas tomam quando sentem azia. O bicarbonato neutraliza o ácido clorídrico presente no suco gástrico. Além disso, também pode ser usado para fazer bochechos e para combater aftas.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente a equação química da decomposição do bicarbonato de sódio.

- a) $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_4 + \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$
- b) $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- c) $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_2 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}_2$
- d) $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO} + \text{H}_2\text{O}_2$

Questão 28

URCA

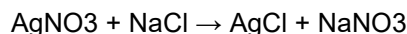
Assinale a opção que contém a classificação correta do tipo de reação química:

- a) $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ - Reação de deslocamento.
- b) $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$ - Reação de dupla troca.
- c) $\text{CH}_2\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ - Reação de síntese.
- d) $\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{NaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ - Reação de simples troca.
- e) $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ - Reação de deslocamento.

Questão 29

FCMS/JF

Fazendo-se reagir uma solução de nitrato de prata com uma solução de cloreto de sódio em um béquer, verifica-se após decantação a formação de um precipitado branco imerso em um líquido transparente como mostra a equação química abaixo:



Podemos afirmar que esta equação química representa uma reação classificada como:

- a) Síntese
- b) Análise
- c) Simples troca
- d) Dupla troca

Questão 30

UNITAU

Os coeficientes que tornam as equações químicas, relacionadas a seguir, corretamente balanceadas e que indicam, simultaneamente, a formação de um precipitado, estão presentes em:

- a) $\text{NaOH} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{Ca(OH)}_2 + 2 \text{H}_3\text{PO}_4 \rightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{Mn}_3\text{O}_4 + 2 \text{Al} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 3 \text{Mn}$
- d) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{CaCl}_2 \rightarrow 2 \text{CaSO}_4 + \text{NH}_4\text{Cl}$
- e) $\text{Pb} + 2 \text{HCl} \rightarrow \text{PbCl}_2 + \text{H}_2$

Gabarito

Questão 1:

[B]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[E]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[A]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[E]

Questão 8:

[D]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[A]

Questão 11:

[D]

Questão 12:

[C]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[B]

Questão 15:

[D]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[E]

Questão 18:

[D]

Questão 19:

[D]

Questão 20:

[B]

Questão 21:

[A]

Questão 22:

[A]

Questão 23:

[D]

Questão 24:

[A]

Questão 25:

[C]

Questão 26:

[E]

Questão 27:

[B]

Questão 28:

[C]

Questão 29:

[D]

Questão 30:

[E]